(RELEASE 1)

C++ EQUALIZATOR PLUG-IN: USER'S MANUAL (ESP)

Aitor Pitarch Fontcuberta

1. INSTALACIÓN

Esta primera versión (Release 1) se distribuye en dos formatos:

- **Versión VST3 (Plugin):** Para uso dentro de DAWs (Ableton, Reaper, FL Studio, etc.).
  Copia el archivo .vst3 en C:\Program Files\Common Files\VST3
- **Versión Standalone (Ejecutable .exe):** Aplicación independiente con reproductor de audio integrado.

2. INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz se divide en tres secciones principales:

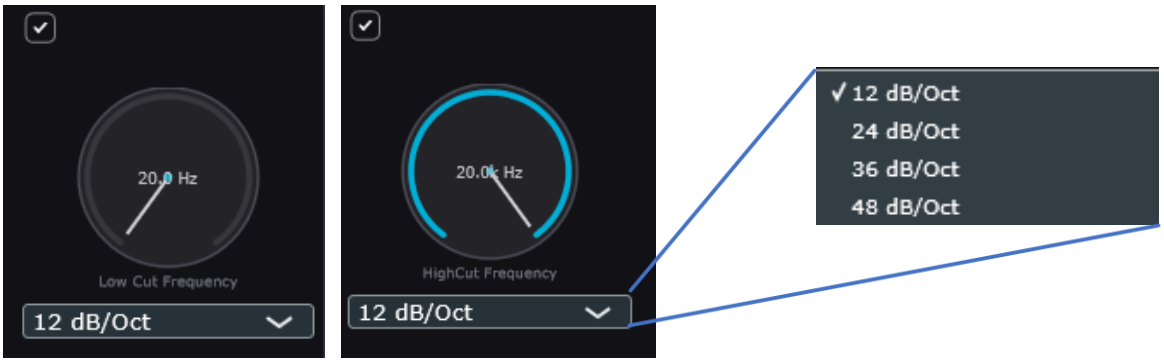
- **Sección de Controles (Inferior):** Ajustes de parámetros por banda.
- **Visor Central:** Analizador de espectro y curva interactiva.
- **Utilidades:** Reproductor de archivos y botón default.

3. CONTROL DEL ECUALIZADOR

El plugin cuenta con 5 bandas de ecualización independientes:

Bandas de Corte (Filtros Paso-Alto y Paso-Bajo)

Control	*Parámetro*	*Descripción*
Low Cut Frequency	Frecuencia (Hz)	Punto de atenuación de graves.
High Cut Frequency	Frecuencia (Hz)	Punto de atenuación de agudos.
Slope	Pendiente (dB/Oct)	Selección de pendiente: 12, 24, 36 o 48 dB/Oct.

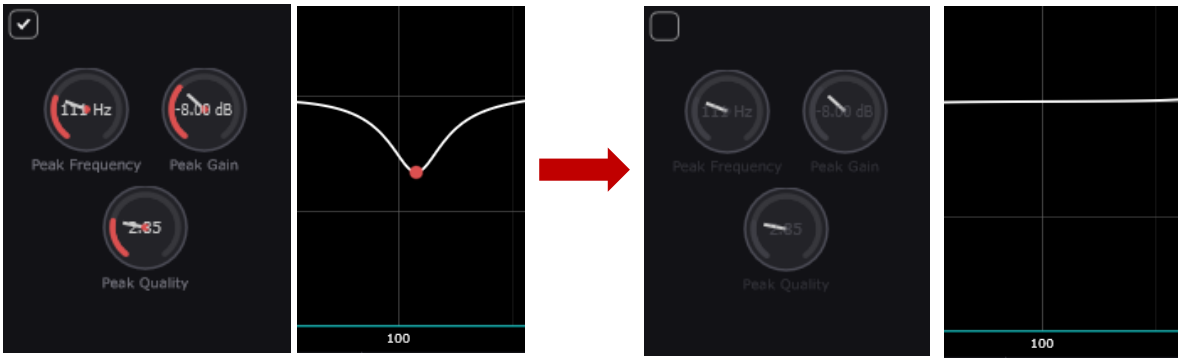


Bandas Paramétricas (Filtros Peak)

Control	*Parámetro*	*Descripción*
Peak Frequency	Frecuencia (Hz)	Selección de la frecuencia central.
Peak Gain	Ganancia (dB)	Realce o atenuación (± 24 dB).
Peak Quality	Factor Q	Ancho de banda de la campana.

4. SISTEMA DE ACTIVACIÓN (ON/OFF) Y BYPASS

Cada una de las 5 bandas dispone de un botón de activación independiente situado en la parte superior de su columna de control.

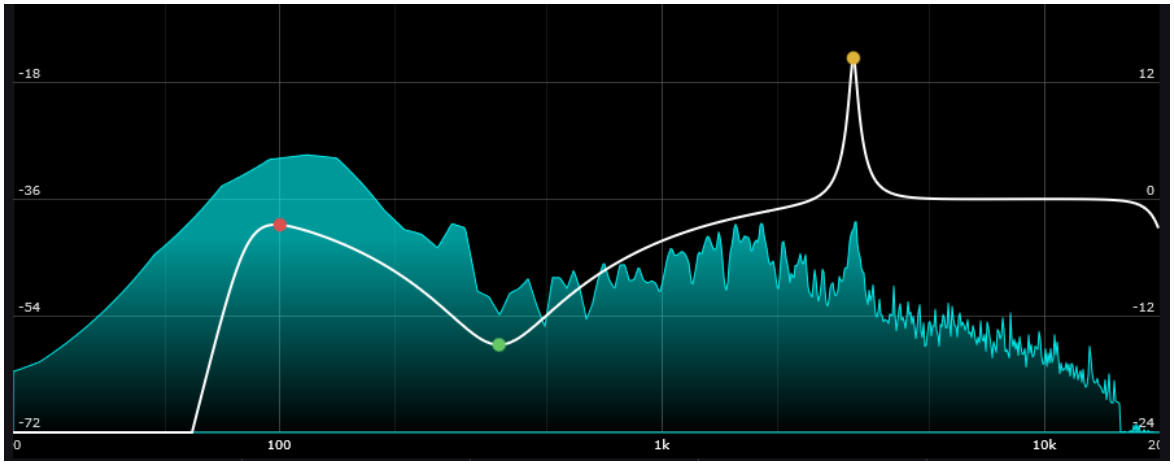


- **Función On/Off:** Estos interruptores permiten activar o desactivar (Bypass) el procesamiento de cada filtro de forma instantánea.

- **Memoria de Parámetros:** Al desactivar un filtro, el plugin conserva la posición de los potenciómetros (frecuencia, ganancia y Q). Esto permite realizar comparaciones rápidas (A/B) para evaluar el impacto de cada banda en el sonido sin perder los ajustes realizados.

- **Estado Visual:** El ecualizador utiliza un sistema de atenuación inteligente. Cuando un filtro se apaga, los potenciómetros y etiquetas correspondientes reducen su opacidad y color. Este feedback visual permite identificar de un vistazo qué bandas están procesando audio y cuáles están en reposo

5. VISOR DE CURVA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO



Curva de Respuesta Dinámica

El visor de funciona como un monitor de respuesta en tiempo real. Los nodos coloreados en la pantalla sirven como guías visuales que se desplazan automáticamente según los valores que el usuario ajusta en los controles anteriormente mencionados.

- **Curva blanca:** representa la suma total de todos los filtros activos.

- **Nodos:** indican la posición exacta (frecuencia y ganancia) de cada filtro Peak, permitiendo una validación visual inmediata del procesamiento aplicado.

Analizador de Espectro

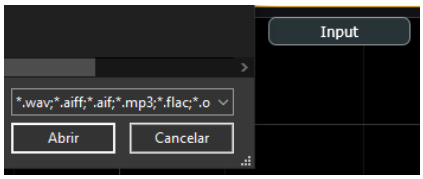
Integra una FFT (Transformada Rápida de Fourier) de 2048 puntos que dibuja la energía de la señal de audio de fondo. Esto permite identificar visualmente resonancias o faltas de energía para decidir qué parámetros ajustar en los controles inferiores.

6. CONTROLES GLOBALES

Botón default

Restablece todos los filtros a su posición por defecto, en la cual no se realiza ningun filtrado a la entrada

Controles de reproducción de audio

El modo Standalone permite procesar archivos de audio externos sin necesidad de un DAW:

- **Load Audio:** Abre un explorador para cargar archivos WAV, MP3, AIFF, etc.
- **Botón Play:** Controles de Play/Stop para la escucha.
- **Gain Slider:** Ajusta el nivel de entrada de la pista cargada.